AIoT 기반 스마트 신선식품 보관함 개발

에틸렌 가스 분석을 통한 식품 부패 시점 예측 시스템

목차

01 | **초기 센서 시스템의 구조적 한계**

-복합 환경에서의 데이터 신뢰성 상실과 비용 대비 낮은 효율성

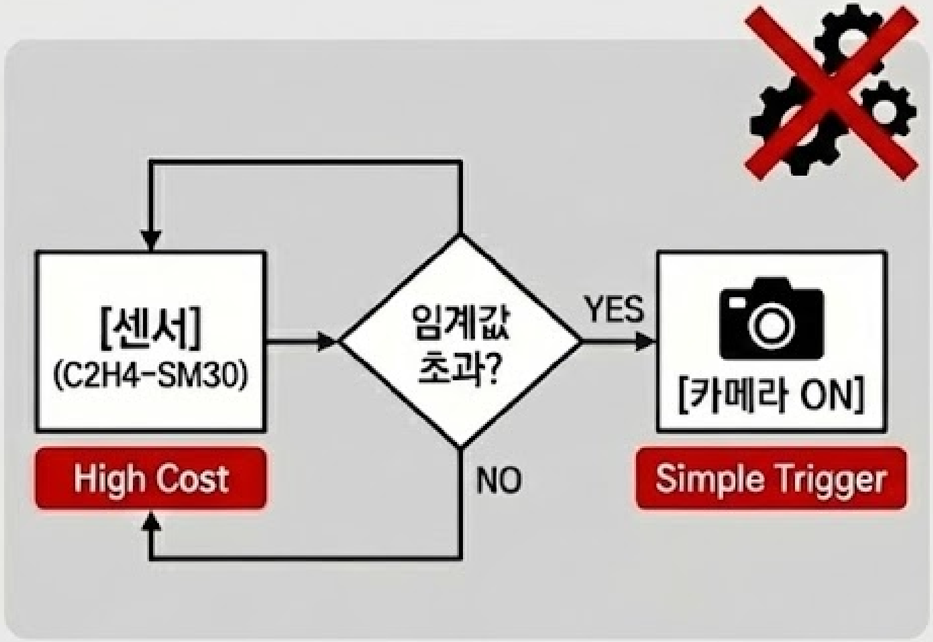
02 | **하드웨어 종속성 탈피 및 SW 중심 전환**

-불확실한 센서 트리거 제거 및 주기적 AI 분석(Time-Driven) 도입

03 | **리소스 재분배를 통한 서비스 완성도 극대화**

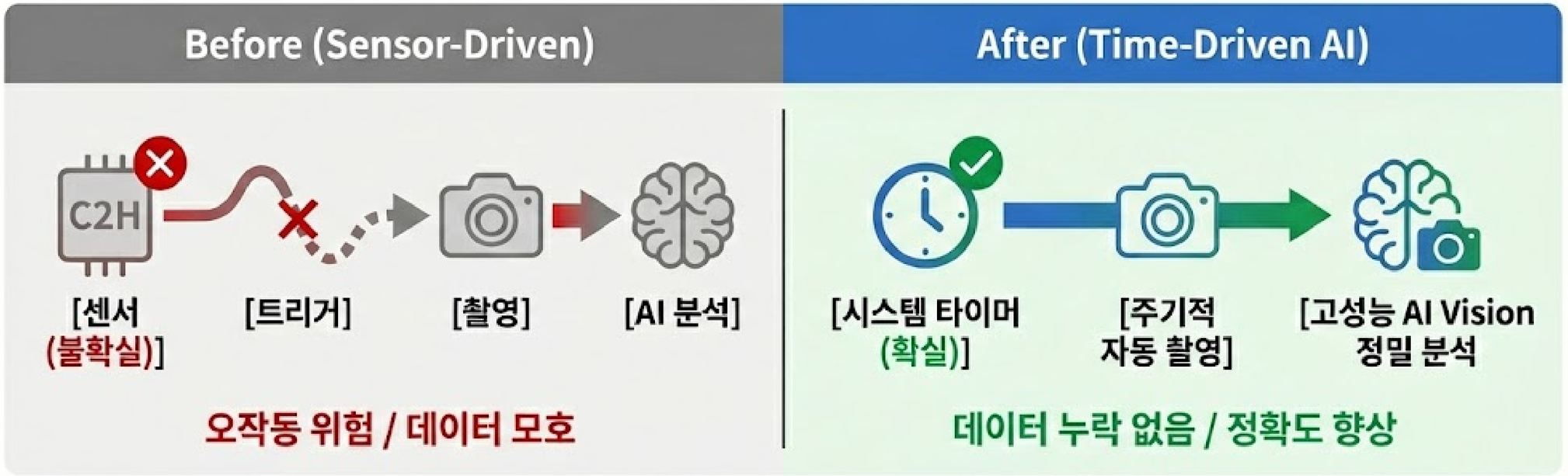
-단순 수치 감지를 넘어선 '사용자 경험(UX)' 중심의 관리 솔루션

초기 센서 시스템의 구조적 한계
복합 환경에서의 데이터 신뢰성 상실과 비용 대비 낮은 효율성



하드웨어 종속성 탈피 및 SW 중심 전환

불확실한 센서 트리거 제거 → 주기적 AI 분석(Time-Driven) 도입



리소스 재분배를 통한 서비스 완성도 극대화

단순 수치 감지를 넘어선 '사용자 경험(UX)' 중심의 관리 솔루션

정밀 AI 분석 기반
정확도 향상

하드웨어 의존성 제거로
시스템 안정성 확보

직관적 UI 및
실시간 푸시 알림 서비스

결론 및 향후 전망

1. 데이터셋 구축 및 정밀 라벨링

과일 종류 및 부패 단계(신선/주의/부패)별 클래스 분류 기준 확립

YOLO 모델 학습을 위한 고품질 이미지 데이터셋 확보 및 라벨링 수행

2. AI 모델 학습 및 서비스 연동

YOLO 객체 탐지 모델 최적화를 통한 부패 판별 정확도 확보

사용자용 모바일 앱 및 관리자 웹 인터페이스 구현

3. 하드웨어 시스템 통합

라즈베리파이 및 카메라 모듈 기반의 임베디드 시스템 구축

실시간 촬영 → 분석 → 알림 전송의 전 과정 지연 시간 검증